



Workshop *Instalações Elétricas de Baixa Tensão*

**Eficiência energética e
acionamento de motores**

Merlin Gerin

Square D

Telemecanique

Schneider
 **Electric**

 **PROCOBRE**
INSTITUTO BRASILEIRO DO COBRE

Eficiência energética e acionamento de motores

1	Introdução.....	04
2	Tipos de motores elétricos.....	04
2.1	Motores assíncronos trifásicos.....	04
2.2	Motores de indução tipo gaiola.....	04
2.2.1	Rotor de gaiola simples.....	04
2.2.2	Rotor de gaiola dupla.....	04
2.2.3	Rotor de gaiola resistente.....	04
2.3	Motores de anéis.....	05
2.4	Motores de Alto Rendimento.....	05
2.4.1	Eficiência energética através do motor de Alto Rendimento.....	05
3	Categoria de emprego de motores.....	05
3.1	Categorias de emprego segundo IEC 947-4.....	05
3.2	Categorias de emprego para contadores e contadores auxiliares segundo IEC 947-5 (em corrente contínua).....	06
4	Coordenação.....	07
4.1	Coordenação tipo 1 e tipo 2 segundo a norma.....	07
4.2	Sem coordenação.....	09
4.3	Coordenação total.....	09
5	Seletividade.....	09
5.1	Coordenação de isolamento.....	09
5.2	Continuidade de serviço.....	09
6	Dispositivos de partida de motores elétricos.....	09
6.1	Funções de partidas-motores.....	09
6.2	Funções de proteção.....	09
6.2.1	Seccionamento.....	09
6.2.2	Proteção de curto-circuito.....	10
6.2.3	Proteção de Sobrecarga.....	10
6.2.4	Comutação.....	10
6.2.5	Proteção adicional específica.....	10
6.3	Aparelhos de funções múltiplas.....	10
6.4	Normas aplicáveis.....	10
7	Tipos de partida de motores assíncronos.....	10
7.1	Partida direta.....	11
7.2	Partida estrela-triângulo.....	11
7.3	Partida por autotransformador.....	12
7.4	Soft-Start (partida progressiva).....	13
7.4.1	Soft-Start e conversores estáticos eletrônicos.....	13
7.4.2	Principais funções dos soft-start e dos conversores estáticos eletrônicos.....	13
7.5	Nova tecnologia TCS - Torque Control System.....	14
7.5.1	Novas tecnologias de partida com controle de conjugado.....	14
7.5.2	Vantagens do controle do conjugado.....	15
7.5.3	Tecnologia.....	16
7.5.4	Aplicações.....	17
8	Acionamentos estáticos.....	17
8.1	Principais tipos de acionamentos estáticos.....	17
8.2	Objetivos dos acionamentos.....	17
8.3	Inversores de frequência e economia de energia.....	18
8.4	Controle vetorial de tensão: controle U/F.....	18
8.5	Controle vetorial do fluxo para motor assíncrono.....	19

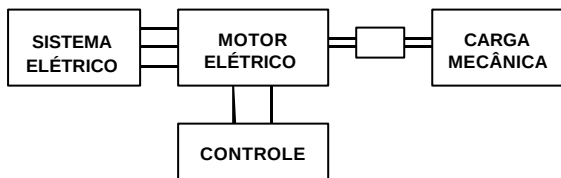
9	Condutores e alimentadores.....	20
9.1	Conceito de dimensionamento.....	20
9.2	Critérios técnicos de dimensionamento.....	20
9.2.1	Seção mínima.....	20
9.2.2	Capacidade de condução de corrente.....	20
9.2.3	Queda de tensão.....	21
9.2.4	Sobrecarga.....	21
9.2.5	Curto-circuito.....	21
9.2.6	Contatos indiretos.....	21
9.3	Dimensionamento.....	21
9.3.1	Seção do condutor neutro.....	21
9.3.2	O condutor de proteção (fio terra).....	21
10	Esquemas de Aterramento.....	21
10.1	Padronização.....	21

1 Introdução

Em toda atividade industrial, ações são empregadas no acionamento dos mais diversos tipos de máquinas e equipamentos, que podem ser classificados nos seguintes grupos: transporte de fluidos incompressíveis, transporte de fluidos compressíveis, processamento de materiais não metálicos, manipulação de cargas, transporte de cargas e de passageiros. A carga mecânica exige um dado conjugado mecânico numa dada velocidade que podem variar ao longo do tempo sem provocar "desconforto" mecânico. Da mesma forma o motor elétrico deve atender o comportamento da carga causando o menor "transtorno" possível ao sistema elétrico ao qual está conectado com uma preocupação de reduzir perdas para aumentar a eficiência do conjunto. É uma solução de compromisso.

A escolha do motor e de seus dispositivos de partida e parada, mesmo influenciada por aspectos ambientais, está diretamente relacionado a carga mecânica a ser acionada e ao impacto dela no sistema elétrico.

No acionamento das cargas mecânicas os conjugados resistentes e de arraste precisam ser analisados para evitar problemas operacionais como desgaste, vibração, aquecimento...



2 Tipos de motores elétricos

Um motor compreende duas partes: um indutor (o estator) e um induzido (o rotor). O estator é a parte fixa do motor e o rotor é a parte móvel. O indutor cria um campo magnético. Os condutores do rotor substituído neste campo são submetidos às forças que iniciam a rotação.

Os motores são máquinas que recebem energia elétrica da rede caracterizada por tensão, corrente e fator de potência e fornecem energia mecânica no seu eixo caracterizada pela rotação e conjugado.

2.1 Motores assíncronos trifásicos

Estator: em um motor assíncrono trifásico, três enrolamentos geometricamente deslocados 120° são alimentados cada um por uma das fases de uma rede trifásica alternada. Os enrolamentos percorridos por estas correntes alternadas produzem um campo magnético girante com velocidade $n_s = 60f/p$ (rpm).

Rotor: constituído por barras curto-circuitadas que sob ação do campo girante, tem força eletromotriz induzida nas barras, dando origem à circulação de correntes que interagindo com o campo magnético girante darão origem a forças (conjugado) movimentando o rotor no sentido do campo magnético.

2.2 Motores de indução tipo Gaiola

Nestes motores há:

- Um estator com enrolamento montado na carcaça do motor que vai fornecer o campo girante do motor.
- Um rotor com o enrolamento constituído por barras curto-circuitadas que sob ação do campo girante irá fornecer energia mecânica no eixo do motor.

Quando o motor é energizado ele funciona como um transformador com o secundário em curto-circuito e portanto exige da linha uma corrente muito maior que a nominal, podendo chegar a 7 vezes a corrente nominal.

À medida que o campo girante "arrasta" o rotor aumentando sua velocidade a corrente vai diminuindo até atingir a corrente nominal quando a rotação atinge seu valor nominal.

Se o motor é energizado em vazio ele adquire rapidamente sua velocidade nominal e a diminuição da corrente será, correspondentemente, rápida também.

As empresas fornecedoras de energia elétrica (as concessionárias) exigem que haja uma limitação da corrente de partida dos motores, de acordo com as condições do seu sistema: a potência instalada disponível (gerada ou comprada) e o dimensionamento dos condutores. Esta exigência é feita para não prejudicar a qualidade da energia fornecida pois no momento da partida de um motor grande de um consumidor haverá uma queda de tensão nos alimentadores e outros consumidores receberão a energia sob uma tensão mais baixa. Uma concessionária de uma pequena cidade irá, pois, exigir redução da corrente de partida em motores pequenos enquanto que concessionárias de grandes cidades poderão admitir a partida direta (com 100% da tensão) de motores bem maiores.

2.2.1 Rotor de gaiola simples

É caracterizado por um conjugado de partida relativamente suave mais com uma corrente absorvida muito superior a corrente nominal quando do funcionamento sob regime.

2.2.2 Rotor de gaiola dupla

É caracterizado por possuir duas gaiolas: a externa de alta resistência elétrica que limita a corrente na partida e a interna de baixa resistência que oferece características de bom desempenho em regime.

2.2.3 Rotor de gaiola resistente

É caracterizado por um bom conjugado de partida, um menor rendimento mais uma variação de velocidade obtida interferindo somente com a tensão.

2.3 Motores de anéis

Os rotores em anéis (bobinados onde, nos espaços existentes na periferia estão alojados os enrolamentos idênticos àqueles do estator) geralmente trifásicos que se caracterizam por um acoplamento estrela (uma extremidade de cada enrolamento é ligada a um ponto comum e as extremidades livres são ligadas a um acoplador centrífugo ou sobre três anéis em cobre, isolados e solidários do rotor). Eles podem desenvolver um conjugado de partida até 2,5 vezes o conjugado nominal, o ponto de corrente na partida é proporcional ao conjugado desenvolvido.

2.4 Motor de Alto Rendimento

É um motor que possui rendimento superior ao motor standard, gera baixas perdas, reduz significativamente a elevação de temperatura, com conseqüente aumento de vida útil. Promove a racionalização da produção e do consumo de energia elétrica, eliminando os desperdícios e reduzindo os custos.

O motor de Alto Rendimento produz a mesma potência mecânica de saída com menor potência elétrica absorvida, o que acarreta menor custo de operação e maior vida útil.

Este melhor desempenho é conseguido através das características técnicas diferenciadas, apresentadas na figura abaixo:

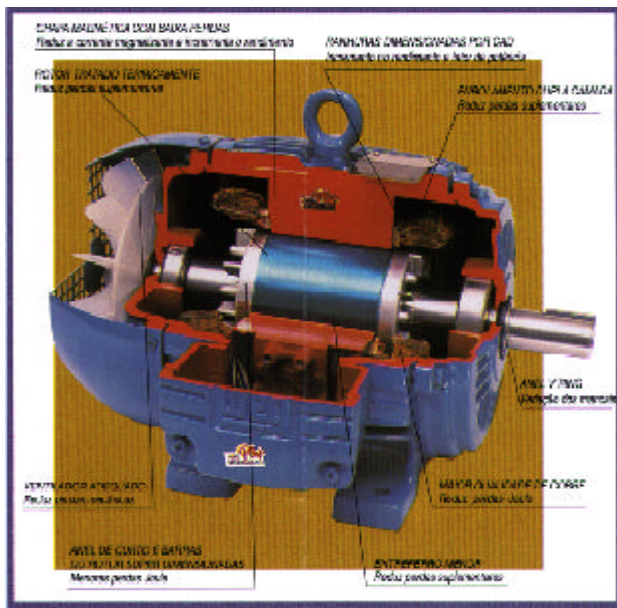


Fig. 1: motor de Alto Rendimento

Sob o aspecto normativo, um motor elétrico é considerado de Alto Rendimento se ele possui o rendimento superior àquele definido nas normas técnicas. No Brasil, a norma NBR 7094 da ABNT define os valores mínimos de rendimento para que um motor possa ser considerado de alto rendimento.

2.4.1 Eficiência energética através do motor de Alto Rendimento

O setor industrial é responsável por 43% do consumo anual de energia em nosso país. Dentro deste setor, onde há maior demanda de energia elétrica, os motores são responsáveis por aproximadamente 55% deste consumo.

Uma das principais características do motor de indução é que o custo operacional é bem superior ao custo de aquisição.

Esta relação pode ser de 25 a 150 vezes o custo de aquisição do motor, dependendo do tempo de funcionamento, da sua potência, da tarifa de energia elétrica e de seu rendimento.

2.4.2 Diferenças entre o motor standard e o motor de Alto Rendimento

As principais características técnicas dos motores de Alto Rendimento, em comparação com os motores tipo standard que estão de acordo com as normas ABNT, IEC e CSA, são as seguintes:

- Maior quantidade de cobre: reduz as perdas Joule (perdas no estator);
- Chapa magnética com baixas perdas - reduz a corrente magnetizante e conseqüentemente as perdas no ferro;
- Enrolamento dupla camada: resulta em melhor dissipação de calor;
- Rotores tratados termicamente: reduz as perdas suplementares;
- Menor região de entreferro: reduz as perdas suplementares.

Devido a essas características melhoradas, os valores de rendimento são significativamente maiores, o que gera uma sensível economia de energia, ou seja, reduz os valores a serem pagos na fatura de energia elétrica.

3 Categoria de emprego de motores

A suportabilidade dos contadores aos esforços decorrentes da interrupção de correntes superiores à sua corrente nominal e a sua durabilidade ao ser submetido a operações repetidas levou a uma classificação dos contadores pela IEC.

Essa classificação leva em conta:

- a frequência das operações liga - desliga,
- valor das sobrecargas,
- fator de potência da carga,
- tipo de operação dos motores: na partida, na frenagem, na inversão da rotação, etc.

Uma das cargas que pode apresentar variação muito grande na solicitação elétrica e térmica dos contadores é a constituída pelos motores que podem ser manobrados em várias situações:

- Partida, quando as correntes podem chegar a 7 (ou mais) vezes a corrente nominal,
- Frenagem em carga, em que o motor é bloqueado pela inversão do campo girante ou pela inserção de corrente no estator,
- Inversão, quando além de bloqueado o motor deve partir para trabalhar em sentido inverso de rotação.

3.1 Categorias de emprego segundo IEC 947-4

As categorias de emprego normalizadas fixam os valores de corrente que o contador deve estabelecer ou interromper, mantendo vida útil de $1,0$ a $10,0 \times 10^6$ manobras.

Elas dependem:

- da natureza do receptor controlado: motor de gaiola ou de anéis, resistências.
- das condições nas quais são efetuados os fechamentos e aberturas: motor em regime ou bloqueado ou em partida, inversão do sentido de rotação, frenagem por contracorrente.

As categorias de emprego resumem os principais tipos de aplicação dos contadores em corrente alternada (categorias AC-) e em corrente contínua (DC-). Definem, para a utilização normal dos contadores, condições de estabelecimento e interrupção da corrente em função da corrente nominal de emprego I_n e da tensão nominal de emprego U_n .

3.1.1 As categorias de emprego em corrente alternada

■ AC-1: aplica-se a todos os aparelhos de utilização em corrente alternada (receptores), cujo fator de potência é no mínimo igual a 0,95 ($\cos \geq 0,95$).

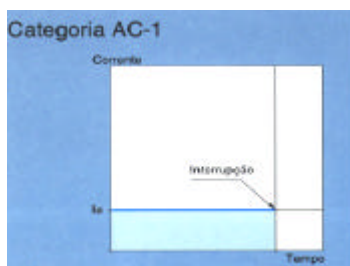


Fig. 2: categoria AC-1

■ AC-2: esta categoria compreende a partida, a frenagem em contracorrente, como também a partida por "impulsos" dos motores de anéis. No fechamento, o contator estabelece a corrente de partida, próximo de 2,5 vezes a corrente nominal do motor. Na abertura, ele deve interromper a corrente de partida, com uma tensão no mínimo igual à tensão da rede.

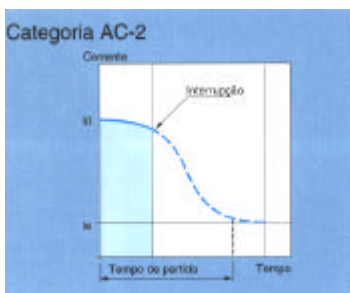


Fig. 3: categoria AC-2

■ AC-3: é relativa aos motores de gaiola, cujo desligamento é feito com o motor em regime. No fechamento, o contator estabelece a corrente de partida, que é de 5 a 7 vezes a corrente nominal do motor. Na abertura, o contator interrompe a corrente nominal absorvida pelo motor, e neste momento, a tensão nos bornes de seus pólos é da ordem de 20% da tensão da rede. A interrupção é fácil.

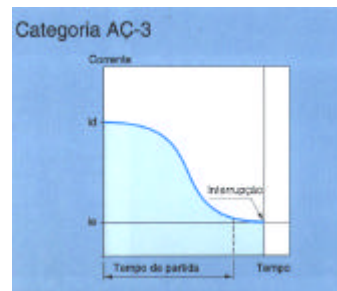


Fig. 4: categoria AC-3

■ AC-4: esta categoria é relativa às aplicações com frenagem em contracorrente e acionamento por "impulsos" dos motores de gaiola ou de anéis.

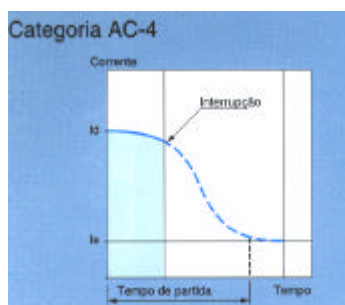


Fig. 5: categoria AC-4

O contator fecha com um pico de corrente que pode atingir 5 a 7 vezes a corrente nominal do motor. Ao abrir, ele interrompe esta mesma corrente sob uma tensão tanto maior quanto a velocidade do motor for menor. Esta tensão pode ser igual à tensão da rede. A interrupção é muito difícil.

3.2 Categorias de emprego para contadores e contadores auxiliares segundo IEC 947-5 (em corrente contínua)

■ AC-14: é relativa ao comando de cargas eletromagnéticas cuja potência absorvida for inferior a 72 VA, quando o eletroímã estiver fechado.

Características principais dos circuitos elétricos

categoria	tipo de carga	uso do contator	aplicações típicas
AC1	não indutiva ($\cos \phi \geq 0,95$)	energização	aquecimento, distribuição
AC2	motores de anéis ($\cos \phi \geq 0,65$)	partida desligar durante operação frenagem regenerativa funcionamento jog	trefiladoras
AC3	motores de gaiola ($\cos \phi \geq 0,45$ para ≤ 100 A) ($\cos \phi \geq 0,35$ para > 100 A)	partida desligar durante operação	compressores, guias, misturadores, bombas, escadas rolantes, ventiladores, transportadores, ar condicionado
AC4	motores de gaiola ($\cos \phi \geq 0,45$ para ≤ 100 A) ($\cos \phi \geq 0,35$ para > 100 A)	partida desligar durante operação frenagem regenerativa inversão de sentido de marcha funcionamento JOG	impressoras, trefiladoras

■ **AC-15:** é relativa ao comando de cargas eletromagnéticas cuja potência absorvida for inferior a 72 VA, quando o eletroímã estiver fechado.

A nova norma define outras categorias de emprego para o comando por contatores das seguintes cargas: lâmpadas de descarga (AC-5a), lâmpadas incandescentes (AC-5b), transformadores (AC-6a), capacitores (AC-6b), compressores de refrigeração (AC-8).

Menciona ainda as categorias AC-7a e AC-7b para aplicações domésticas.

4 Coordenação

A coordenação das proteções é ao ato de associar, de maneira seletiva, um dispositivo de proteção contra os curtos-circuitos (fusíveis ou disjuntores) com um contator e um dispositivo de proteção contra as sobrecargas. Tem por objetivo interromper, em tempo, toda corrente anormal, sem perigo para as pessoas e assegurando uma proteção adequada da aparelhagem contra uma corrente de sobrecarga ou uma corrente de curto-circuito.

A corrente presumida de curto-circuito caracteriza a instalação num dado ponto. Resulta do cálculo da potência da rede, da tensão e das impedâncias do circuito (cabos, ligações, transformadores, etc.). O ensaio de coordenação é realizado com uma corrente nominal de curto-circuito convencional "I_c" definida pelo fabricante.

4.1 Coordenação tipo 1 e tipo 2 segundo a norma

A norma define ensaios com diferentes níveis de corrente, ensaios que têm por objetivo submeter a aparelhagem em condições extremas.

Sem coordenação

São grandes os riscos para o operador, como também podem ser grandes os danos físicos e materiais.

Não permitido pelas normas:

- NF C 15-100 artigo 133-1,
- EN 60-204-1 artigo 1.1/.2,
- IEC 947-4-1 artigo 7.2.5.

Segundo o estado dos componentes após os ensaios, a norma define 2 tipos de coordenação:

- tipo 1
- tipo 2

Coordenação tipo 1

É aceita uma deterioração do contator e do relé sob 2 condições:

- nenhum risco para o operador,
- todos os demais componentes, exceto o contator e o relé térmico, não devem ser danificados.

É a solução mais utilizada. O custo da aparelhagem é reduzido. Antes de dar nova partida, a verificação do estado da partida de motor pode ser necessária, a continuidade de serviço não é exigida.

Consequências:

- tempo de parada da máquina não negligenciado,
- pessoal de manutenção qualificado para reparar, controlar, substituir os produtos.

Coordenação tipo 2

O risco de soldagem dos contatos do contator ou da partida é admitido se estes puderem ser facilmente separados. Após ensaios de coordenação tipo 2, as funções dos componentes de proteção e de comando são operacionais. É a solução que permite a continuidade de serviço.

Consequências:

- tempo de parada da máquina reduzido,
- operação simples.

Para garantir uma boa coordenação tipo 2, a norma impõe 3 ensaios de corrente de defeito para verificar o bom comportamento da aparelhagem em condição de sobrecarga e curto-circuito.

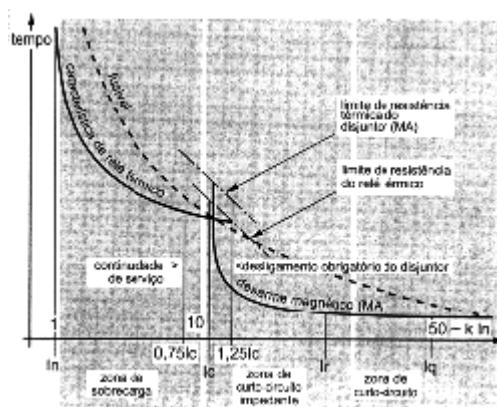


Fig. 6: curvas de coordenação

Corrente "I_c" (sobrecarga $I < 10 I_n$)

O relé térmico garante a proteção contra este tipo de defeito, até um valor I_c (função de I_m) definido pelo fabricante.

A norma IEC 947-4-1 determina os 2 ensaios a realizar para garantir a coordenação entre o relé térmico e o dispositivo de proteção contra curtos-circuitos;

- com 0,75 I_c somente o relé térmico deve atuar,
- com 1,25 I_c o dispositivo de proteção contra curtos-circuitos deve atuar.

Após os ensaios com 0,75 e 1,25 I_c, as características de desligamento dos relés térmicos devem permanecer inalteradas.

A coordenação tipo 2 permite assim aumentar a continuidade de serviço.

O fechamento do contator pode ser feito automaticamente após a eliminação do defeito.

Corrente "I_r" (curto-circuito impedante $10 < I < 50 I_n$)

A principal causa deste tipo de defeito é devido à deterioração dos isoladores.

A norma IEC 947-4-1 define uma corrente de curto-circuito intermediária "I_r". Esta corrente de ensaio permite verificar se o dispositivo de proteção garante uma proteção contra curtos-circuitos impedantes.

Após o ensaio, o contator e o relé térmico devem conservar suas características de origem.

O disjuntor deve desligar num tempo ≤ 10 ms para uma corrente de defeito $\geq 15 I_n$.

Exemplo de coordenação

De 0,06 a 110 kW em 400/415 V: coordenação tipo 2

Potências normalizadas dos motores trifásicos

50/60 Hz em categoria AC-3

400/415 V

440 V

500 V (2)

Disjuntor

Referência

Faixa de regulação

dos disparadores

térmicos

Contator

Referência

(3)

P	I _e	I _q (1)	P	I _e	I _q (1)	P	I _e	I _q (1)			
kW	A	kA	kW	A	kA	kW	A	kA		A	
0,06	0,22	130	0,06	0,19	130	—	—	—	GV2-P02 ou GV2-ME02	0,16...0,25	LC1-D09
—	—	—	0,09	0,28	130	—	—	—			
0,09	0,36	130	0,12	0,37	130	—	—	—	GV2-P03 ou GV2-ME03	0,25...0,4	LC1-D09
0,12	0,42	130	—	—	—	—	—	—			
0,18	0,6	130	0,18	0,55	130	—	—	—	GV2-P04 ou GV2-ME04	0,4...0,63	LC1-D09
0,25	0,88	130	0,25	0,76	130	—	—	—			
0,37	0,98	130	0,37	0,99	130	—	—	—	GV2-P05 ou GV2-ME05	0,63...1	LC1-D09
—	—	—	—	—	—	0,37	1	130			
0,55	1,5	130	0,55	1,36	130	0,55	1,21	130	GV2-P06 ou GV2-ME06	1...1,6	LC1-D09
—	—	—	—	—	—	0,75	1,5	130	GV2-P06 ou GV2-ME06	1...1,6	LC1-D09
0,75	2	130	0,75	1,68	130	—	—	—			
—	—	—	1,1	2,37	130	1,1	2	130	GV2-P07 ou GV2-ME07	1,6...2,5	LC1-D09
1,1	2,5	130	—	—	—	1,5	2,6	130			
1,5	3,5	130	1,5	3,06	130	2,2	3,8	130	GV2-P08 ou GV2-ME08	2,5...4	LC1-D09
—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2,2	5	130	—	—	—	—	—	—	GV2-P10 ou GV2-ME10	4...6,3	LC1-D09
—	—	—	2,2	4,42	50	—	—	—			
—	—	—	3	5,77	50	3	5	50	GV2-ME10	4...6,3	LC1-D09
—	—	—	2,2	4,42	130	—	—	—			
—	—	—	3	5,77	130	3	5	130	GV2-P10	4...6,3	LC1-D09
3	6,5	130	—	—	—	—	—	—			
4	8,4	130	—	—	—	—	—	—	GV2-P14 ou GV2-ME14	6...10	LC1-D09
—	—	—	4	7,9	15	4	6,5	10			
—	—	—	—	—	—	5,5	9	10	GV2-ME14	6...10	LC1-D09
—	—	—	—	—	—	4	6,5	50			
—	—	—	4	7,9	130	5,5	9	50	GV2-P14	6...10	LC1-D12
5,5	11	130	5,5	10,4	50	7,5	12	42			
—	—	—	7,5	13,7	50	9	13,9	42	GV2-P16 ou GV2-ME16	9...14	LC1-D25
7,5	14,8	50	9	16,9	20	—	—	—	GV2-P20 ou GV2-ME20	13...18	LC1-D25
9	18,1	50	11	20,1	20	11	18,4	10	GV2-P21 ou GV2-ME21	17...23	LC1-D25
11	21	50	—	—	—	—	—	—	GV2-P22 ou GV2-ME22	20...25	LC1-D25
—	—	—	—	—	—	15	23	10	GV2-P22	20...25	LC1-D32
15	28,5	35	15	26,5	25	18,5	28,5	10	GV2-P32 ou GV2-ME32	25...40	LC1-D32
15	28,5	70	15	26,5	65	18,5	28,5	50	GV7-RS40	25...40	LC1-D40
18,5	35	70	18,5	32,8	65	22	33	50	GV7-RS40	25...40	LC1-D40
—	—	—	22	39	65	—	—	—	GV7-RS40	25...40	LC1-D80
—	—	—	—	—	—	30	45	50	GV7-RS50	30...50	LC1-D80
—	—	—	—	—	—	37	55	50	GV7-RS80	48...80	LC1-D80
22	42	70	—	—	—	—	—	—	GV7-RS50	30...50	LC1-D80
30	57	70	30	51,5	65	—	—	—	GV7-RS80	48...80	LC1-D80
37	69	70	37	64	65	—	—	—	GV7-RS80	48...80	LC1-D80
—	—	—	45	76	65	—	—	—	GV7-RS80	48...80	LC1-D80
—	—	—	—	—	—	45	65	50	GV7-RS80	48...80	LC1-D115
—	—	—	—	—	—	55	80	50	GV7-RS80	48...80	LC1-D115
45	81	70	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	55	90	65	—	—	—	GV7-RS100	60...100	LC1-D115
55	100	70	75	125	65	—	—	—			
75	135	70	90	146	65	90	129	50	GV7-RS150	90...150	LC1-D150
90	165	70	110	178	65	110	156	50	GV7-RS220	132...220	LC1-F185
110	200	70	132	215	65	—	—	—	GV7-RS220	132...220	LC1-F225
—	—	—	—	—	—	132	187	50			
—	—	—	—	—	—	160	220	50	GV7-RS220	132...220	LC1-F265

(1) A performance de desligamento dos disjuntores GV2-P pode ser aumentada por um aditivo limitador GV1-L3, ver página 3/27.

(2) As associações com disjuntor GV2-ME somente são coordenadas tipo 2 em 400/415 V e 440 V.

(3) Para 2 sentidos de rotação, substituir LC1 por LC2.

Corrente "Iq" (curto-circuito > 50 In)

Este tipo de defeito é bastante raro, é originário de um erro de ligação durante uma operação de manutenção. A proteção, em caso de curto-circuito, é feita por dispositivos com abertura rápida.

A norma IEC 947-4-1 define uma corrente "Iq" geralmente $\geq$ a 50 kA.

Esta corrente "Iq" permite verificar a capacidade em coordenação das diferentes aparelhagens de uma linha de alimentação do motor.

Após este ensaio em condições extremas, todas as aparelhagens que entram na coordenação devem permanecer operacionais.

4.2 Coordenação total

É a solução em que não são aceites nenhum dano ou desregulagem.

Consequências:

- retorno imediato ao serviço,
- nenhuma precaução especial.

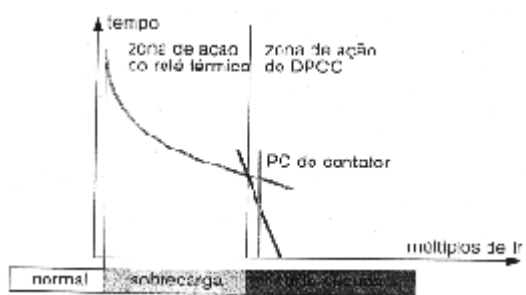


Fig. 7: coordenação das proteções

5 Seletividade

Seletividade é a coordenação de dispositivos de proteção de correntes de tal modo que uma falta que ocorra em um ponto de uma rede seja eliminada pelo dispositivo de proteção instalado imediatamente a montante da falta, e apenas por aquele dispositivo.

5.1 Coordenação de isolamento

Define os níveis de sobretensão suportados pelos diversos constituintes de uma instalação. O ensaio dielétrico de um produto é substituído por um ensaio à tensão nominal de suportabilidade aos impulsos, que é realizado aplicando uma onda de tensão 1,2/50 μ s.

Esta nova noção, que faz intervir o grau de poluição e o índice de resistência à propagação dos componentes, influi sobre a seleção dos componentes e o dimensionamento dos produtos.

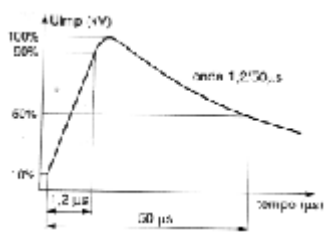


Fig. 8: ensaio à tensão suportável nominal de impulso

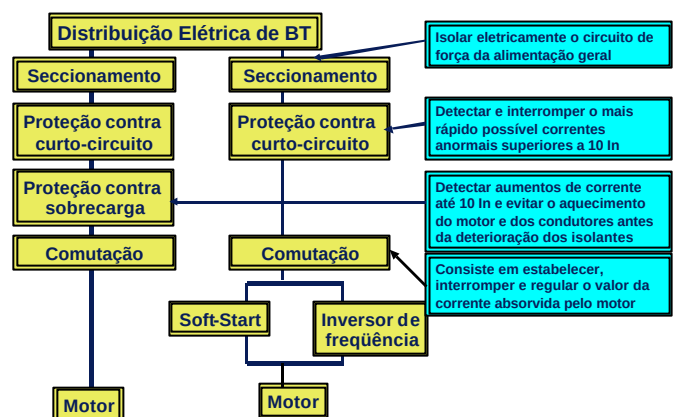
5.2 Continuidade de serviço

Em caso de curto-circuito, algum dano nem risco de soldagem não é aceito sobre a aparelhagem constituindo a partida, esta que permite reiniciar o serviço a partida que diz respeito após eliminação do curto-circuito.

A continuidade do fornecimento de energia em uma instalação elétrica pode ser mais (ou menos) assegurada por um arranjo razoavelmente sofisticado dos circuitos e pelo emprego de dispositivos de proteção contra curtos-circuitos mais (ou menos) rápidos, seguros e religáveis rapidamente.

6 Dispositivos de partida de motores elétricos

6.1 Funções de partidas-motores



Um circuito que alimenta um motor pode incluir um, dois, três ou quatro elementos de chaveamento ou controle, preenchendo uma ou mais funções.

Quando vários elementos forem utilizados, eles devem ser coordenados para garantir uma operação otimizada do motor.

A proteção de um motor envolve alguns parâmetros que dependem:

- da aplicação (tipo de máquina acionada, segurança de operação, frequência de partidas, etc.);
- do nível de continuidade de serviço imposto pela carga ou pela aplicação;
- dos padrões aplicáveis para assegurar a proteção de vida e patrimônio.

As funções elétricas necessárias são de natureza muito diferentes:

- proteção (destinada a sobrecargas de motores);
- controle (geralmente com elevados níveis de durabilidade);
- isolamento.

6.2 Funções de proteção

6.2.1 Seccionamento

Toda intervenção sobre um equipamento elétrico deve se fazer fora de tensão.

O seccionamento consiste em assegurar a colocação fora de tensão de toda ou parte de uma instalação ou uma parte de toda fonte de energia elétrica, por razões de segurança.

É obrigatório na origem de toda instalação e de todo circuito.

O dispositivo que assegura esta função deve permitir:

- a separação dos circuitos de fontes de energia,
- uma interrupção homopolar,
- tanto que possível uma condenação na posição "aberto",
- uma interrupção plenamente aparente, visível, ou uma indicação "aberto" se todos os contatos estão efetivamente abertos e separados pela distância assegurando a realização dielétrica prescrita.

Esta função de seccionamento pode ser realizada por meio de:

- seccionadores,
- interruptores-seccionadores,
- disjuntores e contadores-disjuntores, são conhecidos de maneira a ser aptos ao seccionamento.

Isolar o circuito do motor antes de operações de manutenção.

6.2.2 Proteção de curto-circuito

Um curto-circuito é uma relação direta de dois pontos em potenciais diferentes. É um incidente que necessita detectar o mais rapidamente possível afim de barrar sua propagação, o risco mais grave é o incêndio.

Os dispositivos de proteção devem detectar o curto-circuito e interromper o circuito muito rapidamente, se possível antes que a corrente não atinja seu valor máximo. Estes dispositivos podem ser:

- fusíveis,
- disjuntores,
- aparelhos assegurando igualmente outras funções como os disjuntores-motores e os contadores-disjuntores.

Proteger o dispositivo de partida e os cabos contra sobrecorrentes elevadas ($I > 10 I_n$).

Este tipo de proteção é fornecido por um disjuntor.

Curto-circuito com impedância ($10 < I < 50 I_n$)

Deterioração da isolação do enrolamento do motor é a causa principal.

Curto-circuito ($I > 50 I_n$)

Este tipo de falta é relativamente raro. Pode ocorrer por um erro de conexão durante a manutenção.

6.2.3 Proteção de sobrecarga

A sobrecarga é o defeito mais freqüente das máquinas. Ele se manifesta por um aumento da corrente absorvida pelo motor e por efeitos térmicos. Uma ultrapassagem da temperatura limite de funcionamento de um motor, reduz sua duração de vida e pode o destruir. É importante rever rapidamente as condições de funcionamento normais para:

- otimizar a duração de vida dos motores proibindo seu funcionamento nas condições anormais de aquecimento,
- poder partir novamente assim que possível após um disparo e nas melhores condições de segurança para as pessoas e os equipamentos.

Segundo o nível de proteção desejada, é realizada por:

- relés térmicos em bilâmina,
- relés de máxima corrente,
- relés eletrônicos com proteções complementares opcionais ou integradas,
- aparelhos assegurando igualmente outras funções como os disjuntores-motores e os contadores-disjuntores. Protege o dispositivo de partida e os cabos contra sobrecorrentes menores ($< 10 I_n$).

6.2.4 Comutação

A lista de comutação é estabelecer e interromper a alimentação dos receptores.

Esta função, geralmente realizada por meio de contadores eletromagnéticos, pode também ser por contadores estáticos ou por aparelhos assegurando igualmente outras funções como os disjuntores-motores e os contadores-disjuntores.

Na maioria dos casos, para facilitar a exploração e o trabalho do operador que se encontra afastado dos órgãos de potência, é necessário recorrer ao comando à distância. Este implica um relatório da ação empenhada seja por aparelhos luminosos, seja por utilização de um segundo aparelho. Estes circuitos elétricos complementares funcionam com ajuda de contatos auxiliares incorporados aos contadores, aos relés de automatismo ou contidos em blocos aditivos que se montam sobre contadores e os contadores auxiliares.

6.2.5 Proteção adicional específica

- Proteção de falta limitante (durante o funcionamento do motor),
- Proteção de falta preventiva (monitoração da isolação do motor, com o motor desligado).

6.3 Aparelhos de funções múltiplas

Os aparelhos de funções múltiplas reúnem num mesmo produto a totalidade ou uma parte das quatro funções básicas de um dispositivo de partida de motor. Este arranjo apresenta inúmeras vantagens:

- simplificação ou mesmo eliminação dos problemas de coordenação,
- redução de volume dos equipamentos,
- simplificação da fiação,
- facilidade de reparo e de manutenção,
- redução do estoque de peças de reserva.

6.4 Normas aplicáveis

Um circuito que alimenta um motor deve estar conforme as regras gerais estabelecidas no padrão IEC 947-4-1, e em particular com aquelas relativas a contadores, acionamentos de motores e suas proteções, como estipulado na IEC 947-4-1, destacando-se:

- coordenação dos componentes do circuito do motor,
- classes de desligamento para relés térmicos,
- categorias de utilização de contadores,
- coordenação da isolação.

7 Tipos de partida de motores assíncronos

Quando um motor é colocado em funcionamento, a corrente exigida (da rede) é aumentada e pode, sobretudo se a seção do condutor de alimentação for insuficiente, provocar uma queda de tensão susceptível de afetar o funcionamento das cargas. Por vezes, esta queda de tensão é tal, que é perceptível nos aparelhos de iluminação.

Para evitar estes inconvenientes, os regulamentos de instalações de algumas concessionárias proíbem, acima de uma determinada potência, a utilização de motores com partida direta. Outros limitam-se a impor, em função da potência dos motores, a relação entre a corrente de partida e a corrente nominal.

O motor de rotor em curto-circuito é o único que pode ser ligado diretamente à rede, por intermédio de aparelhos simples.

Apenas as extremidades dos enrolamentos do estator estão disponíveis na placa de terminais. Uma vez que as características do rotor são determinadas. Uma vez que as características do rotor são determinadas pelo fabricante, os diversos processos de partida consistem essencialmente em fazer variar a tensão nos terminais do estator. Neste tipo de motor, com frequência constante, a redução do pico de corrente é acompanhada automaticamente de uma forte redução do conjugado.

7.1 Partida direta

É o modo de partida mais simples, com o estator ligado diretamente à rede. O motor parte com as suas características naturais.

No momento da colocação em funcionamento, o motor comporta-se como um transformador em que o secundário, constituído pela gaiola do rotor, muito pouco resistiva, está em curto-circuito. A corrente induzida no rotor é elevada. Sendo as correntes primária e secundária sensivelmente proporcionais, o pico de corrente resultante é elevado; I partida = 5,0 a 7,5 I nominal.

O conjugado de partida é, em média;

C partida = 0,5 a 1,5 C nominal.

Apesar das suas vantagens (aparelhagem simples, conjugado de partida elevado, partida rápida, preço baixo), a partida direta só é interessante nos casos em que:

- a potência do motor é baixa, relativamente à potência disponível na rede, de modo a limitar as perturbações originadas pelo pico de corrente,
 - a máquina movimentada não necessita de uma aceleração progressiva e está equipada com um dispositivo mecânico (reductor, por exemplo) que evita uma partida muito rápida,
 - o conjugado de partida tem que ser elevado.
- Em contrapartida, sempre que:

- a corrente exigida possa perturbar o bom funcionamento de outros aparelhos ligados ao mesmo circuito, provocado pela queda de tensão que ela causa,
- a máquina não aguente golpes mecânicos,
- o conforto ou a segurança dos usuários sejam considerados (caso das escadas rolantes, por exemplo), torna-se necessário utilizar um artifício para diminuir a corrente exigida ou o conjugado de partida. O processo mais usado consiste em partir o motor sob tensão reduzida.

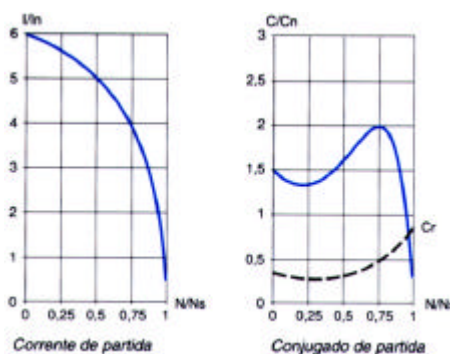


Fig. 9: curva em partida direta

De fato, uma variação da tensão de alimentação tem as seguintes consequências:

- a corrente de partida varia proporcionalmente à tensão de alimentação,

- o conjugado de partida varia proporcionalmente ao quadrado da tensão de alimentação.

Exemplo: se a tensão for dividida por $\sqrt{3}$, a corrente é sensivelmente dividida por $\sqrt{3}$, e o conjugado é dividido por 3.

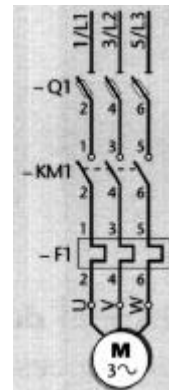


Fig. 10: partida direta

7.2 Partida estrela-triângulo

Este processo de partida só pode ser utilizado num motor em que as duas extremidades de cada um dos três enrolamentos estatóricos estejam ligadas à placa de terminais. Por outro lado, o enrolamento deve ser feito de tal modo que a ligação triângulo corresponda à tensão da rede; por exemplo, para uma rede trifásica de 380 V, é necessário um motor bobinado em 380 V triângulo e 660 V estrela.

O princípio consiste em partir o motor ligando os enrolamentos em estrela à tensão da rede, o que é o mesmo que dividir a tensão nominal do motor em estrela por $\sqrt{3}$ (no exemplo dado acima, tensão da rede 380 V = 660 V / $\sqrt{3}$).

O pico de corrente de partida é dividida por 3:
Ia = 1,5 a 2,6 I partida direta

Efetivamente, um motor 380 V / 660 V ligado em estrela à tensão nominal de 660 V absorve uma corrente $\sqrt{3}$ vezes menor do que em ligação triângulo a 380 V. Sendo a ligação estrela feita a 380 V, a corrente é novamente dividida por $\sqrt{3}$, logo, no total, por 3.

Uma vez que o conjugado de partida é proporcional ao quadrado da tensão de alimentação, ele próprio também é dividido por 3:

Ca = 0,2 a 0,5 C partida direta

A velocidade do motor estabiliza quando os conjugados motor e resistente se equilibram, geralmente entre 75 e 85% da velocidade nominal. Os enrolamentos são então ligados em triângulo e o motor recupera as suas características nominais. A passagem da ligação estrela à ligação triângulo é controlada por um temporizador. O fechamento do contator triângulo se dá com um atraso de 30 a 50 milissegundos após a abertura do contator estrela, o que evita um curto-circuito entre fases, uma vez que os dois contatores não podem ficar fechados simultaneamente.

A corrente que atravessa os enrolamentos é interrompida pela abertura do contator estrela. Volta a estabelecer-se quando o contator triângulo fecha. Esta passagem para triângulo fecha. Esta passagem para triângulo é acompanhada de um pico de corrente transitória muito curto, mas muito

elevado, devida à força contra-eletromotriz do motor.

A partida estrela-triângulo é indicada para as máquinas que tem baixo conjugado resistente, ou que partem em vazio. Em virtude do regime transitório no momento da ligação triângulo, pode ser necessário, acima de uma determinada potência, utilizar uma variante para limitar estes fenômenos transitórios:

■ temporização de 1 a 2 segundos na passagem estrela-triângulo.

Esta temporização permite uma diminuição da força contra-eletromotriz, logo do pico de corrente transitória.

Esta variante só pode ser utilizada se a máquina tem inércia suficiente para evitar uma desaceleração excessiva durante a temporização.

■ partida em 3 tempos: estrela-triângulo+resistência-triângulo. O desligamento subexiste, mas a resistência, ligada em série durante cerca de três segundos com os enrolamentos ligados em triângulo, reduz o pico de corrente transitória.

■ partida estrela-triângulo+resistência-triângulo sem desligamento.

A resistência é ligada em série com os enrolamentos, imediatamente antes da abertura do contator estrela. Evita-se assim a interrupção da corrente e portanto o aparecimento de fenômenos transitórios.

A utilização destas variantes exige a aplicação de componentes suplementares, o que pode ter como consequência um aumento considerável do custo de instalação. A utilização de um dispositivo estático do tipo Altistart pode ser, em muitos casos, uma boa solução.

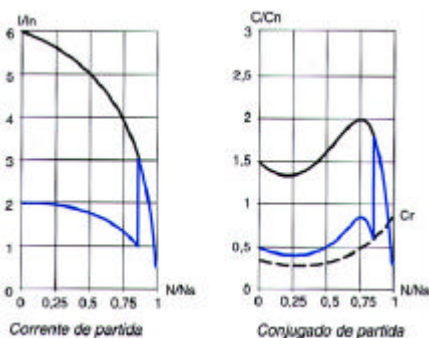


Fig. 11: curvas em partida estrela-triângulo

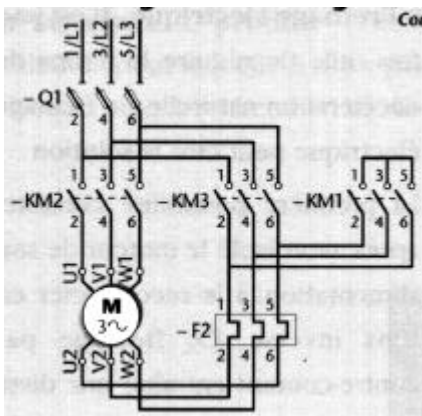


Fig. 12: partida estrela-triângulo

7.3 Partida por autotransformador

O motor é alimentado a tensão reduzida através de um autotransformador, que é desligado do circuito no final da partida.

A partida é feita em três tempos:

■ no primeiro tempo, o autotransformador é ligado primeiro em estrela e em seguida o motor é ligado à rede, por intermédio de uma parte dos enrolamentos do autotransformador. A partida é feita com uma tensão reduzida, que é função da relação de transformação. O autotransformador está geralmente equipado com derivações, que permitem escolher a relação de transformação e, portanto, o valor da tensão reduzida mais apropriado.

■ antes de passar à ligação a tensão plena, a ligação em estrela é aberta. A fração do enrolamento ligada à rede constitui então uma indutância ligada em série com o motor. Esta operação é realizada quando se atinge a velocidade de equilíbrio, no final do primeiro tempo.

■ a ligação à plena tensão é feita após o segundo tempo, que geralmente é muito curto (uma fração de segundo). As indutâncias ligadas em série com o motor são curto-circuitadas e em seguida o autotransformador é desligado do circuito.

A corrente e o conjugado de partida variam nas mesmas proporções. Dividem-se por $(U_{rede} / U_{reduzida})^2$. Obtêm-se os seguintes valores:

$I_a = 1,7$ a $4 I$ partida direta

$C_a = 0,5$ a $0,85 C$ partida direta

A partida é feita sem interrupção da corrente no motor. Assim, evitam-se os fenômenos transitórios resultantes da interrupção. Podem, no entanto, produzir-se fenômenos transitórios da mesma natureza no momento da ligação à tensão plena, se não forem tomadas certas precauções. De fato, o valor da indutância ligada em série com o motor após a abertura da ligação estrela é elevado, relativamente ao do motor. Daí resulta uma queda de tensão elevada, que provoca um pico de corrente transitória no momento da ligação à plena tensão. Para evitar este inconveniente, no circuito magnético do autotransformador existe um entreferro, cuja presença dá lugar a uma diminuição do valor da indutância. Este valor é calculado de tal modo que, no momento da abertura da ligação estrela, no segundo tempo, não há variação de tensão nos terminais do motor.

A presença do entreferro tem como consequência um aumento da corrente magnetizante do autotransformador, que aumenta a corrente exigida na rede durante o primeiro tempo de arranque. Este modo de partida é geralmente utilizado para motores com potência superior a 10 kW.

Implica, no entanto, no emprego de equipamentos relativamente caros, devido ao preço elevado do autotransformador.

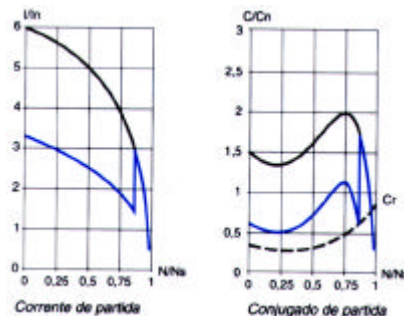


Fig. 13: curva em partida por autotransformador

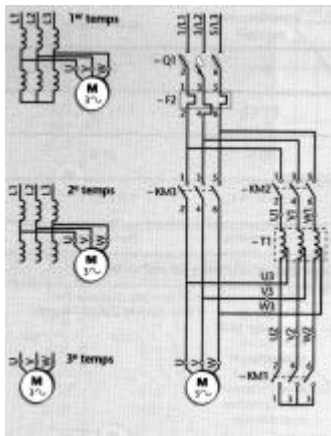


Fig. 14: partida por autotransformador

7.4 Soft-Start (partida progressiva)

A alimentação do motor, quando é colocado em funcionamento, é feita por aumento progressivo da tensão, o que permite uma partida sem golpes e reduz o pico de corrente. Este resultado obtém-se por intermédio de um conversor com tiristores, montados 2 a 2 em cada fase da rede.

A subida progressiva da tensão de saída pode ser controlada pela rampa de aceleração ou dependente do valor da corrente de limitação, ou ligada a estes dois parâmetros.

Um conversor estático do tipo Altistart é um regulador com 6 tiristores, que é utilizado para partida e parada progressivas de motores trifásicos de rotor em curto-circuito. Assegura:

- o controle das características de funcionamento, principalmente durante os períodos de partida e parada,
- a proteção térmica do motor e do controlador,
- a proteção mecânica da máquina movimentada, por supressão dos golpes e redução da corrente de partida.

Permite partir todos os motores assíncronos. Pode ser curto-circuitado no final da partida por um contator, mantendo o controle do cricuito de comando.

Além do controle da partida, permite ainda:

- va desaceleração progressiva,
- a parada com frenagem.

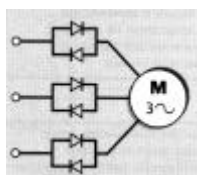


Fig. 15: ATS 46

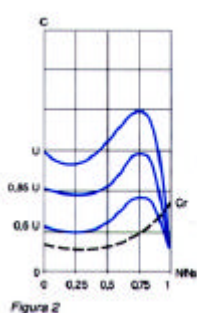


Fig. 16: curva conjugado/velocidade em partida soft-start

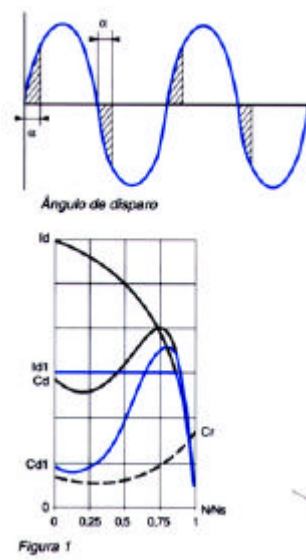


Fig. 17: curva corrente/velocidade em partida soft-start

7.4.1 Soft-Start e conversores estáticos eletrônicos

O comando de motores elétricos por aparelhos tipo "tudo ou nada" é uma solução apropriada para o funcionamento de uma grande variedade de máquinas. Têm, no entanto, algumas limitações que podem torná-los inconvenientes para certas aplicações:

- elevação de corrente na partida que pode perturbar o funcionamento de outros aparelhos ligados à rede.
- golpes mecânicos no momento das partidas e paradas prejudiciais para a máquina, ou para o conforto e segurança dos usuários.
- funcionamento a velocidade constante.

Os soft-start e conversores estáticos eletrônicos eliminam estes inconvenientes. Destinados ao comando de motores de corrente contínua e corrente alternada, asseguram a aceleração e a desaceleração progressivas e permitem uma adaptação rigorosa da velocidade às condições de operação. Conforme o tipo de motor, os acionamentos utilizados são do tipo conversor de corrente contínua, conversor de frequência ou regulador de tensão.

7.4.2 Principais funções dos soft-start e dos conversores estáticos eletrônicos

Aceleração controlada

A aceleração do motor é controlada por meio de uma rampa de aceleração linear ou em S. Esta rampa é geralmente regulável, permitindo variar o tempo de aceleração.

Variação de velocidade

A velocidade do motor é definida por uma grandeza de entrada (tensão ou corrente) chamada referência. Para um dado valor de referência, esta velocidade pode variar em função das perturbações (variações da tensão de alimentação, da carga, ou da temperatura).

A gama de velocidade exprime-se em função da velocidade nominal.

Regulação de velocidade

Um regulador de velocidade é um variador dependente. Possui um sistema de comando com amplificação de potência e uma realimentação. É chamado de malha fechada.

A velocidade do motor é definida por uma referência. O valor da referência é comparado permanentemente com um sinal de retorno, imagem da velocidade do motor. Este sinal é geralmente emitido por um tacogerador ou por um gerador de impulsos montado na extremidade do eixo do motor. Se, devido a uma variação da velocidade, for detectado um desvio, o valor da referência é corrigido automaticamente de forma que a velocidade retorne o seu valor inicial.

Graças à regulação, a velocidade é praticamente insensível às perturbações.

A precisão de um regulador exprime-se geralmente em % do valor nominal da grandeza a regular.

Desaceleração controlada

Quando se desliga um motor, a sua desaceleração é determinada unicamente pelo conjugado resistente da máquina (desaceleração natural). Os dispositivos de partida e os conversores eletrônicos permitem controlar a desaceleração por meio de uma rampa linear ou em S, geralmente independente da rampa de aceleração. A

rampa pode ser regulada de forma a obter um tempo de passagem da velocidade em regime permanente a uma velocidade intermediária ou nula:

- inferior ao tempo de desaceleração natural o motor tem de desenvolver um conjugado resistente que vem se somar ao conjugado resistente da máquina.
- superior ao tempo de desaceleração natural o motor tem de desenvolver um conjugado motor inferior ao torque resistente da máquina.

Inversão do sentido de rotação

Pode ser comandada com o motor parado após desaceleração sem frenagem elétrica, ou com frenagem elétrica para se obter uma desaceleração e uma inversão rápida.

Proteções integradas

Os conversores modernos asseguram geralmente a proteção térmica dos motores e a sua própria proteção. A partir da medição da corrente, um microprocessador calcula a elevação de temperatura do motor e emite um sinal de alarme ou de desligamento em caso de aquecimento excessivo.

Os inversores de frequência, estão, na maior parte das vezes, equipados com proteções contra:

- curto-circuitos entre fases e entre fase e terra,
- sobretensões e quedas de tensão,

Motores de gaiola

Partida	direta	estrela-triângulo	autotransformador	eletrônica
Corrente de partida	100%	33%	40/65/80%	regulagem de 25 à 75%
Sobrecarga	4 à 8 In	1,3 à 2,6 In	1,7 à 4 In	regulagem de 2 à 5 In
Conjugado em %	100%	33%	40/65/80%	regulagem de 10 à 70%
Conjugado inicial de partida	0,6 à 1,5 Cn	0,2 à 0,5 Cn	0,4 à 0,85 Cn	regulagem de 0,1 à 0,7 Cn
Comando	Tudo ou nada	Tudo ou nada	3 opções fixas	progressiva

7.5 Nova tecnologia TCS - Torque Control System

A tecnologia TCS foi desenvolvida para o Soft-Start e permite, através de um novo algoritmo, o Controle de Tensão e Corrente do motor, fazendo com que o Conjugado de aceleração e desaceleração sejam lineares.

Esta Tecnologia conta com uma lógica chamada: "Fuzzi Logic"- conhecida como lógica nebulosa ou difusa.

Com a utilização deste algoritmo conseguimos respostas mais rápidas, precisas e estáveis para o controle em Conjugado.

7.5.1 Novas tecnologias em conversores de partida com controle de conjugado

O novo conversor de partida ALTISTART 46 (ATS46) da Schneider Electric oferece um teclado display/programação, uma comunicação serial, e um exclusivo sistema de controle do conjugado (TCS). Os conversores de partida da geração precedente requerem um sinal de realimentação externo do tacômetro para manter o conjugado de

aceleração constante; mas a nova tecnologia da linha de produto ALTISTART 46 integra o controle do torque no conversor de partida. O sistema de controle do conjugado baseado em lógica confia em um algoritmo proprietário do controle para manter o conjugado de aceleração e de desaceleração constantes. O algoritmo usa a informação sobre a tensão e a corrente do motor para determinar a potência e o fator de potência. Deste, o conversor de partida deriva a potência real do estator, as perdas do estator, e conseqüentemente, a potência real entregue ao rotor. A potência no rotor é usada para calcular o torque real do motor.

Se o controle do conjugado for habilitado, as rampas de aceleração e de desaceleração do conversor de partida ATS 46 não são mais baseadas estritamente em níveis do tempo e de tensão do motor, mas seguem a rampa do conjugado por um tempo tal que a carga do motor não exceda o limite do ajuste de corrente.

Um diagrama e bloco funcional do sistema de controle do torque ATS46 é mostrado na figura. O bloco "torque/ referência/ramp" representa o conjugado nominal do motor, os valores iniciais do conjugado, e de limite do conjugado

inseridos usando o teclado. O controlador do conjugado usa estes valores de conjugado, junto com o tempo inserido de rampa do conjugado, para gerar o conjugado desejado do motor. O controlador do conjugado é usado então para controlar o disparo do tiristor, de acordo com o conjugado real do motor versus o valor desejado. O conjugado do motor não é mais estritamente dependente da tensão aplicada no motor e das características de velocidade-conjugado do motor, mas é aumentado de acordo com uma rampa temporizada. O conjugado inicial, o conjugado limite, e os valores dos tempos de aceleração são todos ajustáveis pelo usuário para a máxima flexibilidade e adaptabilidade às cargas variantes.

7.5.2 Vantagens do controle do conjugado

O sistema de controle de conjugado ATS46 fornece muitas vantagens da aplicação, como:

- desenvolvimento somente do conjugado necessitado para acelerar a carga,
- taxa constante de aceleração, independente da carga do motor,

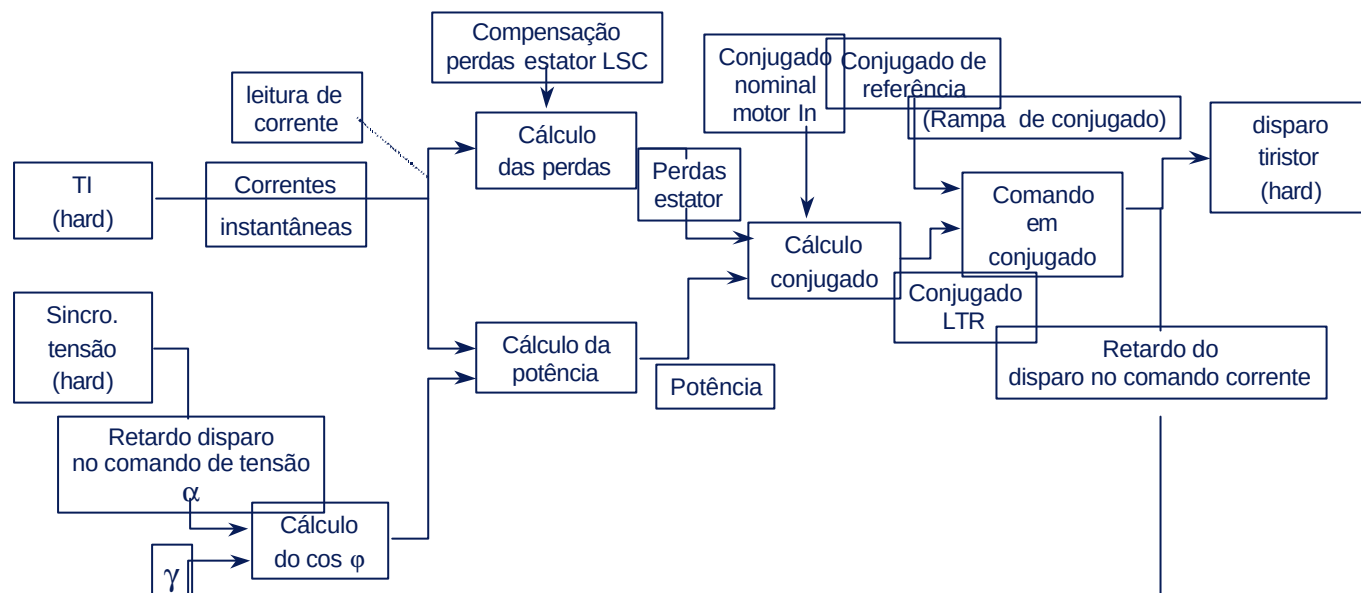


Fig. 18: diagrama de blocos do soft-start TCS

- rampa de conjugado configurável que fornece o conjugado constante de aceleração para cargas de conjugado tanto variáveis como constantes,
- ajuste do conjugado do motor e indicação com o teclado/display para coordenar com a aplicação,
- o controle linear do conjugado das rampas de aceleração de desaceleração para cargas de conjugado variável (como as bombas e os ventiladores)
- a rampa de desaceleração começa no ponto do conjugado da carga do motor, para maximizar a rampa linear da desaceleração para todas as cargas de bomba,
- nenhum dispositivo de realimentação externo de velocidade do motor é necessário.

O conversor de partida ALTISTART 46, com seu sistema de controle de conjugado (TCS), é baseado em microprocessadores, fazendo-o muito versátil. O conversor de partida pode variar o padrão do chaveamento do tiristor resultando em diversos tipos diferentes de rampas de aceleração e de desaceleração, como exigido por uma variedade das aplicações. Pode ser configurado para fornecer oconjugado constante de aceleração para cargas de torque constante como também para conjugado variável. Isto permite uma rampa linear de aceleração para uma aceleração contínua, constante de zero à velocidade máxima.

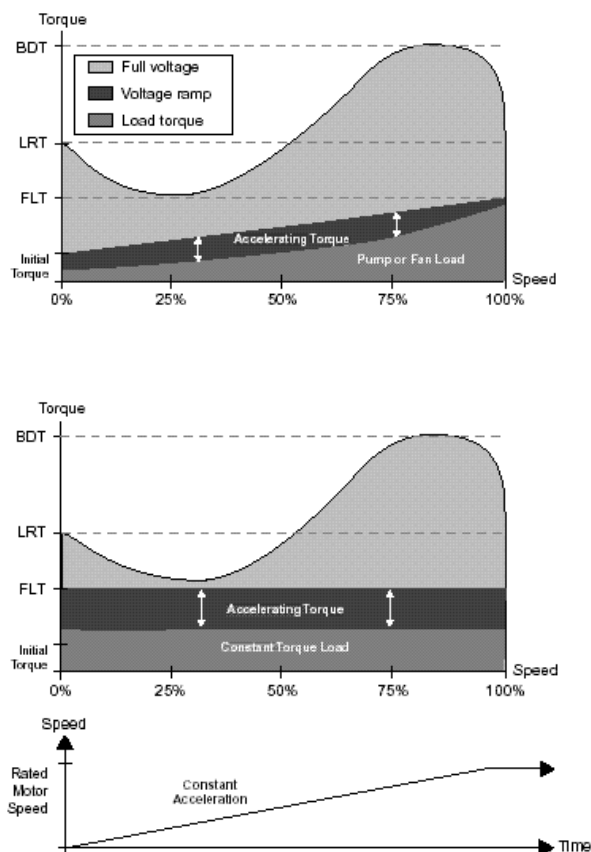


Fig. 19: partida suave de ALTISTART 46 com TCS

O conjugado constante de aceleração torna mais fácil determinar as exigências da aplicação para cargas com elevada inércia, tais como prensas perfuradas, centrífugas, serras de fita, trituradores e compressores. Os conversores de partida da tecnologia precedente exigiam comparações ponto-a-ponto da curva de carga às curvas do motor. O torque constante de aceleração assegura também uma aceleração contínua, fixa dos transportadores, reduzindo a possibilidade de derramamento material ou de ruptura durante a aceleração.

As cargas de conjugado variável, como as bombas centrífugas, exigem o conjugado de aceleração que aumenta com velocidade, baseado nas leis da afinidade. O conversor de partida ALTISTART 46 pode ser configurado para aumentar linearmente o conjugado do motor durante um tempo, começando de um valor selecionável pelo usuário, valor porcentagem do conjugado inicial do motor, ao conjugado a plena carga do motor. Esta configuração fornece uma rampa de aceleração linear para as bombas centrífugas e os ventiladores. Uma rampa linear de aceleração ajuda a coordenar a abertura da válvula de verificação com a aceleração do motor/bomba, eliminando o martelo d'água. Elimina também o escorregamento da correia em cargas de ventilador, reduzindo o desgaste da máquina e a manutenção.

O conversor de partida ALTISTART 46 fornece também uma rampa diminuindo linearmente o torque para a desaceleração de cargas da bomba centrífuga. Uma redução gradual na velocidade torna possível coordenar a válvula de verificação que fecha-se sem causar o martelo d'água. O conversor de partida monitora continuamente o conjugado da carga do motor, e quando um comando de parada é dado, começa a rampa de desaceleração neste ponto de torque da carga. Esta monitoração permite uma rampa linear de desaceleração em cargas da bomba, mesmo quando o motor está carregado 60 - 70% somente. Os conversores de partida da geração precedente nem sempre executavam satisfatoriamente a desaceleração deste tipo de carga, tendo por resultado o martelo d'água. Na maioria de casos, o ALTISTART 46, entretanto, evita o martelo d'água quando a bomba para.

O conversor de partida ALTISTART 46, com seu sistema de controle do conjugado único, oferece um desempenho AC que é inigualável por outros métodos de tensão reduzida disponíveis. Este desempenho superior é fornecido por melhorias tecnológicas do projeto, com nenhum custo adicionado ao usuário final. Os componentes principais de potência do conversor de partida ALTISTART 46 não são nada diferentes do que aqueles usados por conversores de partida da tecnologia precedente. A diferença é como os algoritmos do controle são executados para controlar o conjugado durante a aceleração e a desaceleração. O conversor de partida ALTISTART 46 oferece mais flexibilidade para adaptar-se às necessidades específicas da aplicação dos usuários.

7.5.3 Tecnologia

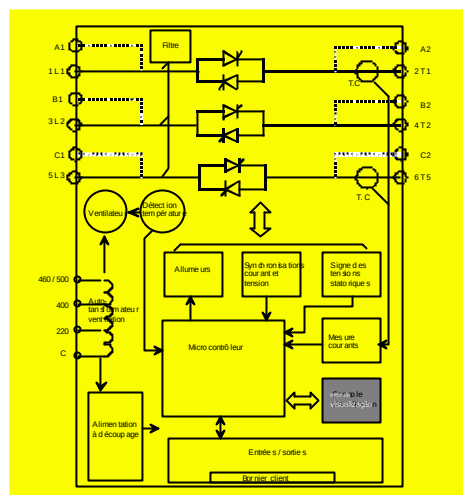


Fig. 20: sinótico funcional

Vantagens na utilização do soft-start

- Para limitar o conjugado, visando a proteção das pessoas e dos produtos transportados;
- Para limitar os conjugados, visando aumentar a vida das máquinas e reduzir o tempo perdido;
- Para reduzir picos de corrente na rede durante a partida;
- Para desacelerações suaves e eliminação de golpes de ariete em bombas;
- Para paradas controladas sem desgastes e sem aumento de temperatura;
- Para reduzir as quedas de tensão na linha;
- Para reduzir o tempo de manutenção;
- Para proteção efetiva do motor e da instalação e otimizar o funcionamento da máquina;
- Para pré-aquecer o motor nas paradas longas sem necessidade de outro artifício específico;
- Para manter um conjugado de frenagem na parada;
- Para supervisionar o motor e a instalação;
- Para possibilitar a partida em cascata de vários motores.

Performances

Curvas de conjugado

- Um bloco interno permite calcular o conjugado durante o transitório da velocidade.
- O tempo fixado para a rampa de aceleração é o tempo necessário para alcançar o conjugado nominal de funcionamento, isto é, a rampa de aceleração é igual a rampa de conjugado.

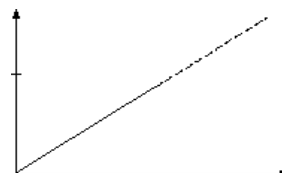


Fig. 21: soft-start com controle em conjugado (TCS)

- O tempo fixado para a aceleração é o tempo necessário para passar de um ângulo de retardo máximo à um ângulo de retardo mínimo.
- Não existe domínio do conjugado
- Não existe domínio da aceleração.

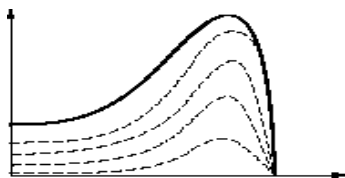


Fig. 22: soft-start com rampa em tensão

Características velocidade-corrente

Soft-Start com controle em Conjugado (TCS)

- Acionamento progressivo em rampa com controle do conjugado
- Limitação do aquecimento do motor

Soft-Start com rampa de tensão

- Acionamento progressivo, porém não linear.
- A aceleração é crescente e o controle é indireto.
- Aquecimento do motor elevado fora do período de acionamento.

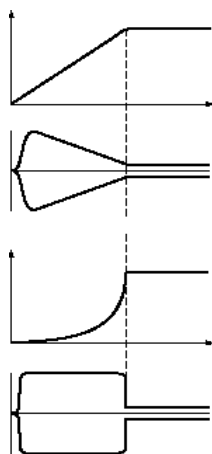


Fig. 23: características velocidade-corrente

7.5.4 Aplicações

Soft-Start com TCS aplicado em bombas

Proteção do motor e das instalações

- contra as sobrecargas,
- contra a inversão de fase,
- adaptável às bombas submersas ou tubulares,
- eliminação dos golpes de ariete e válvulas: acelerações e desacelerações constantes,
- supervisão e comando centralizados,
- religamento automático.

Soft-Start com TCS aplicado em ventiladores cargas centrífugas

Adaptação às partidas de motores e paradas longas

- proteção térmica regulável,
- otimização da corrente e da instalação elétrica,
- frenagem para diminuir o tempo de parada e os riscos de acidente.

Pré-aquecimento do motor

Anti-giro na partida/parada (tubulação de ar)

Soft-Start com TCS aplicado em transportadores

Aceleração e desacelerações contantes

- eliminação dos trancos mecânicos,
- estabilidade e proteção das cargas,
- redução dos desgastes.

8 Acionamentos estáticos

8.1 Principais tipos de acionamentos estáticos

Um acionamento estático é um conversor de energia cuja função é modular a energia elétrica fornecida ao motor. Os tipos de acionamentos utilizados mais correntemente são os seguintes:

Conversor de corrente contínua

Fornece corrente contínua, a partir de uma rede de corrente alternada monofásica ou trifásica, controlando o valor médio da tensão.

Obtém-se a variação desta tensão modificando o ângulo de condução dos semi-condutores de potência.

Este tipo de conversor alimenta motores de corrente contínua, na maior parte dos casos com excitação independente.

Inversor de frequência

Fornece, a partir de uma rede de corrente alternada em frequência fixa, uma tensão alternada de valor eficaz e de frequência variável (segundo a lei $U/f = \text{constante}$). O circuito de potência é constituído por um retificador e um ondulador. A regulação se faz de mesma maneira que com o retificador controlado.

A tensão de saída do inversor não pode ultrapassar a alimentação, o conjugado descrito na proporção inversa da velocidade funcionando em potência constante $P=Cw$.

Este tipo de inversor é utilizado pelos motores assíncronos de gaiola.

Regulador de tensão

Fornece, a partir de uma rede de corrente alternada monofásica ou trifásica, uma corrente alternada de frequência fixa igual à da rede, controlando o valor eficaz da tensão.

Obtém-se a variação desta tensão modificando o ângulo de condução dos semi-condutores de potência.

É utilizado habitualmente como dispositivo de partida progressiva para motores assíncronos de rotor gaiola padrões sempre que não seja necessário um conjugado de partida elevado, podendo também ser utilizado como inversor de velocidade para motores assíncronos de rotor gaiola resistente ou de rotor bobinado.

8.2 Objetivos dos acionamentos

- Controle de velocidade e torque nos motores elétricos.
- Precisão na movimentação de carga.
- Sincronismo na operação conjunta de motores.
- Proteção operacional contra sobrecargas, curto-circuitos e acidentes.
- Repetibilidade e uniformidade na produção industrial.
- Possibilidade de interligação em redes de automação.

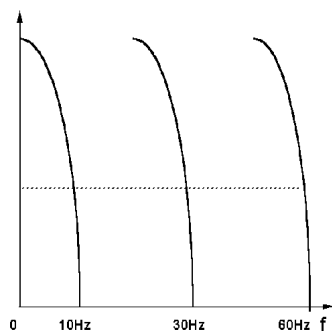


Fig. 24: alimentação com tensão e frequência variáveis

8.3 Inversores de frequência e economia de energia

Para as aplicações em conjugado quadrático (bombas e ventiladores) necessitando por razões de processo uma variação da vazão do fluido, é interessante comparar a consumação da energia entre duas soluções técnicas:

- motor diretamente alimentado pela rede, e variação de vazão realizada por um sistema de ventilação a montante ou a jusante para um ventilador (curvas 1 e 2),
- motor alimentado por um inversor de frequência e algum dispositivo de restrição de vazão sobre a máquina (curva 3).

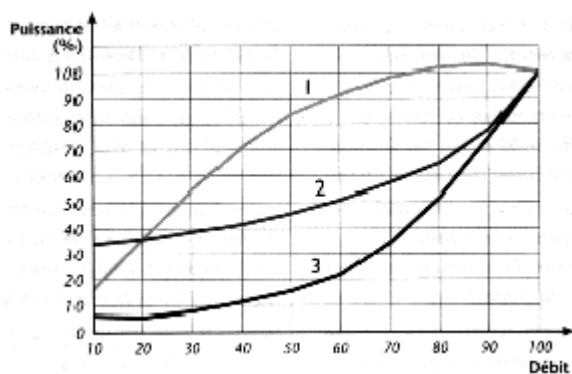


Fig. 25: curvas inversores de frequência e economia de energia

Exemplos de performances com ventiladores - É fácil notar que para uma vazão menor que 80% a economia de potência atinge 50% se tomarmos por referência a curva 1 (ventila a jusante). As diferentes simulações mostram na maioria dos casos que o retorno de investimento em velocidade variável intervem antes de 1 ano. Nesta hipótese, o inversor de frequência apresenta uma vantagem: a corrente consumida está em fase com a rede, de onde uma diminuição dos bancos de capacitores reestabelece o fator de potência.

8.4 Controle vetorial de tensão : controle U/f

O esquema equivalente do motor assíncrono

A figura representa o esquema equivalente por fase de uma máquina assíncrona. O fluxo é criado pela corrente circulante na indutância magnetizante L_m . As performances otimizadas do motor são obtidas se o fluxo, então a corrente magnetizante, é mantida sensivelmente constante sobre toda a gama de velocidade.

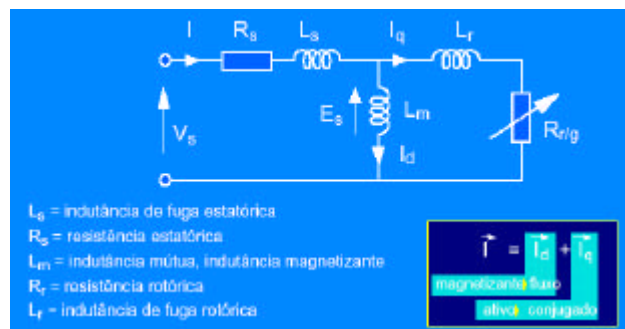


Fig. 26: esquema equivalente do motor assíncrono

A corrente magnetizante pode ser calculada pela expressão:

$$I_d = \frac{E_s}{L_m \omega}$$

com $E_s = V_s - (R_s + L_s \omega) I$

insignificante $(R_s + L_s \omega) I$ obtemos

$$I_d = \frac{V_s}{\omega L_m} = \frac{V_s}{f 2\pi L_m}$$

A corrente magnetizante pode então ser mantida constante no momento a relação V_s/f sensivelmente constante.

Entretanto, para as frequências e tensões fracas, o termo $(R_s + L_s \omega)$ não podem mais ser insignificantes, e em particular o termo $R_s I$. Para manter o fluxo constante, qual que seja a carga do motor e então qual que seja a corrente absorvida, e manter uma relação V_s/f constante não é suficiente.

A lei tensão/frequência

Ajuste manual

Consiste em adotar uma lei tensão/frequência com aumento fixo da tensão em baixa frequência.

Este ajuste é às vezes chamado "boost manual". A tensão aplicada no motor não é função de sua carga. Este ajuste permite obter um conjugado elevado em baixa velocidade, mais apresenta o inconveniente de manter uma corrente elevada no motor em vazio com risco de saturação e de sobrecarga.

Ajuste automático

Consiste em liberar ao motor uma tensão com compensação automática da queda de tensão $R_s I$. Tem uma dada velocidade, a tensão fornecida ao motor varia em função da carga. Este ajuste é às vezes chamado "boost automático". Uma regulagem permite variar o coeficiente, quer dizer, compensar ao mais preciso a queda de tensão $R_s I$ do motor utilizado.

Este ajuste permite obter um conjugado elevado, em baixa velocidade, tendo uma corrente fraca em vazio. Ao contrário, ele apresenta o inconveniente de um tempo de resposta mais lento.

Um excesso de compensação pode igualmente conduzir em uma sobrealimentação mantida no motor:

- aumento da carga,
- aumento da tensão,
- aumento da corrente.

Caso particular : conjugado quadrático

O conjugado resistente exercido por uma bomba centrífuga ou um ventilador varia em função do quadrado da velocidade. Podemos então, sem inconveniente, diminuir o fluxo do motor e então a tensão de alimentação do motor, para uma frequência inferior a frequência nominal.

Um ajuste automático da tensão, função da carga do motor, permite liberar um conjugado de partida suficiente em baixa velocidade.

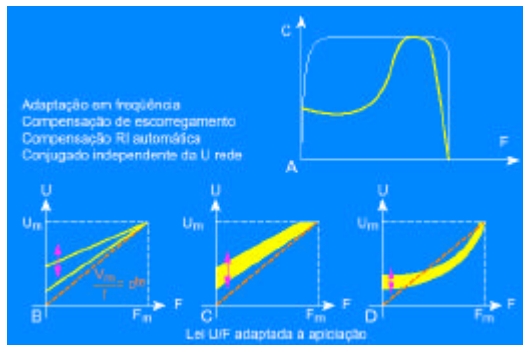


Fig. 27: conjugado quadrático

Performances

Controle de fluxo

Afim de obter performances elevadas, no conjugado de sobrecarga e no regime transitório, os inversores deste tipo realizam um controle de fluxo comportando as funções seguintes:

- estimativa da carga do motor realizada à partir da medição da corrente no estágio contínuo do inversor,
- estimativa da resistência estática. Esta é função do calibre do motor, conhecido pela regulagem da proteção térmica e pelo seu estado térmico.

Estas duas estimativas permitem calcular a tensão a ser aplicada no motor, a uma dada velocidade, para obter o fluxo otimizado,

- ganho de frequência. Evita desconexão do motor mantendo seu conjugado constante. Este é obtido reduzindo a tensão e a frequência,
- sobrealimentação transitória. Um aumento antecipado da tensão é fornecido ao motor quando das desacelerações rápidas, afim de manter o fluxo em regime transitório.

Esta função é por vezes chamada "boost cinemático",

- compensação do escorregamento. Afim de manter a velocidade de rotação sensivelmente constante, o motor é alimentado a uma frequência ligeiramente mais elevada em carga que em vazio.

Este aumento de frequência é função da estimativa da carga citada mais acima e da frequência de escorregamento nominal do motor. Esta é estimada em função do calibre do motor mais pode igualmente ser ajustada manualmente. Todas estas funções permitem obter uma curva conjugado/velocidade em sobrecarga.

Entretanto, ele aparece em todos os sistemas de controle em tensão, mesmo otimizados, não permitem controlar corretamente o fluxo e o conjugado em muito baixa frequência ($f < 2$ ou 3 Hz).

8.5 Controle vetorial do fluxo para motor assíncrono

Lei de Laplace

Os motores elétricos são acionadores que permitem transformar uma energia elétrica em energia mecânica. Esta transformação é regida pela lei de Laplace. "Um condutor percorrido por uma corrente e localizado em um campo magnético uniforme está submetido a uma força de origem eletromagnética".

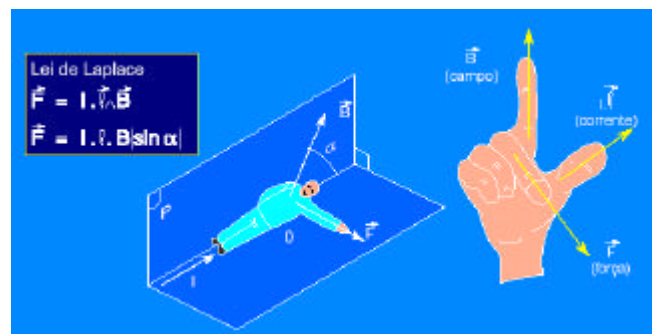


Fig. 28: lei de Laplace

Controle vetorial do fluxo

Para obter conjugados consideráveis a muito suave velocidade, até mesmo em velocidade nula, assim como performances dinâmicas, é necessário utilizar um modo de controle diferente: controle vetorial do fluxo ou controle em fluxo orientado. O controle vetorial de fluxo consiste em modelar a máquina e em transformar suas equações de maneira a decompor as variáveis fluxo e conjugado e em controlar separadamente as correntes I_d e I_q .

Consideramos a máquina assíncrona bifásica equivalente equipada de duas bobinas fictícias ortogonais, está destinada a produzir o fluxo e outro a produzir o conjugado.

Os 2 fluxos Φ_s e Φ_r são produzidos pelas duas correntes senoidais I_d e I_q .

A partir daí, é possível também considerar que estas bobinas são equivalentes a 2 pólos fictícios, criados por correntes contínuas, que o faz girar em velocidade necessária como no motor síncrono autotransformador.

De fato, se considera que a bobina D, alimentada pela corrente contínua I_d , criada pelo fluxo fixo da eixo d a qual alimentamos a bobina Q por uma corrente contínua I_q , existe o nascimento de um fluxo da eixo q. Segundo a lei de LENZ uma corrente rotórica se opõe ao crescimento desse fluxo. A corrente rotórica e o fluxo da eixo d produzem um conjugado como na máquina em corrente contínua. O conjugado produzido é somente transitório, é necessário para o manter do que deslocar a bobina Q no momento a interação campo-corrente, então guardar o fluxo da eixo d perpendicular a eixo q. Portanto é suficiente para fazer girar o conjunto das bobinas fictícias D e Q no momento perpendiculares.

A corrente I_d e o fluxo serão mantidos constantes no caso do funcionamento em conjugado constante.

Algoritmo tipo um comando vetorial

A estrutura da parte potência é clássica, ela é constituída de um ondulator de tensão associado a um retificador não controlado e um filtro capacitivo.

As ondas de tensão são geradas por modulação de largura de impulsos.

A velocidade do motor é seja medida por um detector seja calculada.

A referência do fluxo é elaborada em função da velocidade do motor. A saída do regulador de velocidade constitui a referência do conjugado.

A velocidade do campo girante é obtida em acréscimo na velocidade do motor o escorregamento que tem que ser calculado para obter o conjugado.

Dois círculos de corrente são utilizadas para impor as correntes trifásicas ao motor em função do fluxo e do conjugado necessário.

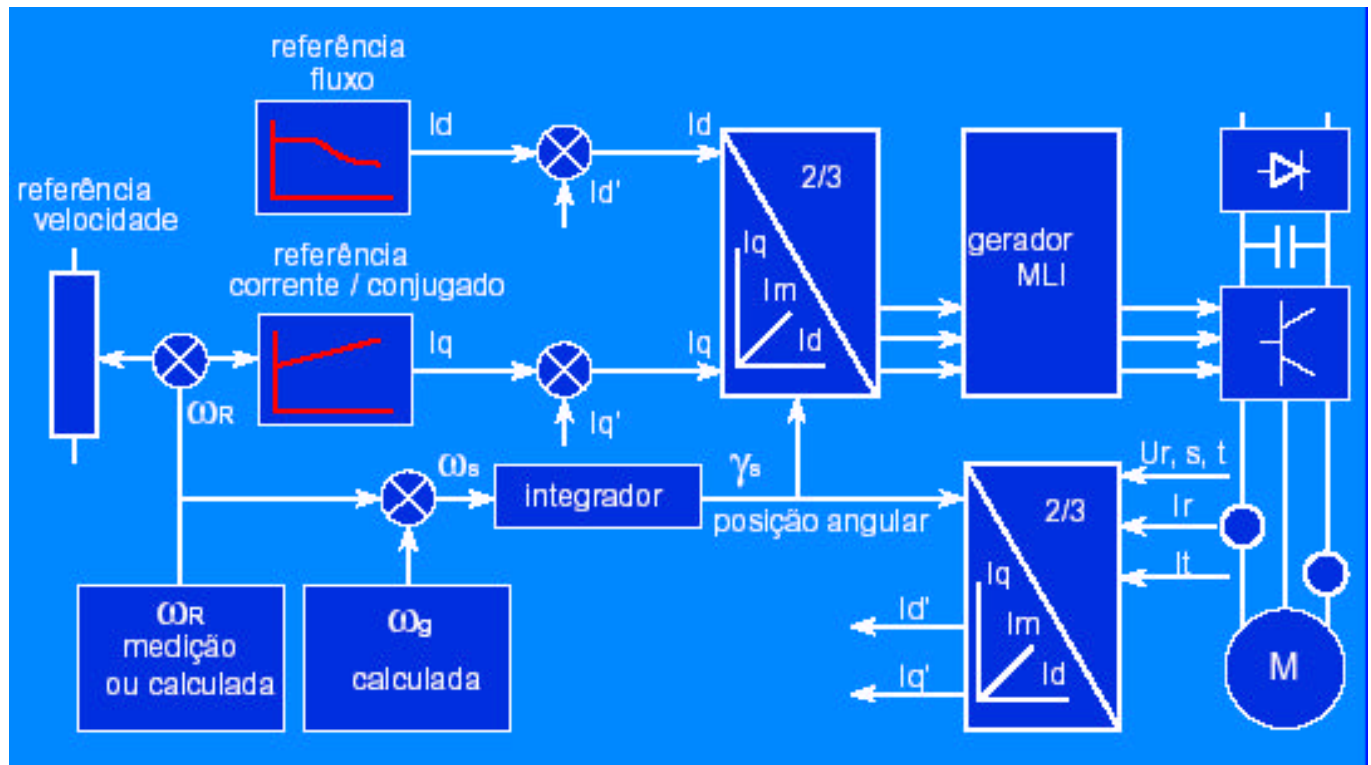


Fig. 29: diagrama de blocos acionamentos

9 Condutores e alimentadores

9.1 Conceito de dimensionamento

A bitola de um condutor depende da corrente elétrica.

O condutor se aquece, devido ao Efeito Joule.

Há um limite máximo de aquecimento suportado pelo fio ou cabo, acima do qual ele começa a se deteriorar.

Nessas condições, os materiais isolantes perdem sua capacidade de isolamento, expondo o condutor de cobre, podendo provocar choques e causar incêndios.

Proteção através de disjuntores ou fusíveis nos quadros de alimentação.

Dessa forma, o valor do disjuntor ou fusível deve ser compatível com a bitola do fio, sendo que ambos dependem da corrente elétrica que circula na instalação.

9.2 Critérios técnicos de dimensionamento

Chamamos de dimensionamento técnico de um circuito à aplicação dos diversos itens da NBR 5410 relativos à escolha da seção de um condutor e do seu respectivo dispositivo de proteção.

9.2.1 Seção mínima;

As seções dos condutores fase, em circuitos de corrente alternada, e dos condutores vivos, em circuitos de corrente contínua, não devem ser inferiores aos valores dados na tabela 43 (NBR 5410).

9.2.2 Capacidade de condução de corrente;

As prescrições desta subseção são destinadas a garantir uma vida satisfatória aos condutores e suas isolações, submetidas aos efeitos térmicos produzidos pela circulação de correntes de valores iguais às capacidades de condução de corrente respectivas, durante períodos prolongados em serviço normal.

9.2.3 Queda de tensão;

A queda de tensão entre a origem de uma instalação e qualquer ponto de utilização não deve ser superior aos valores da tabela 46 (NBR 5410), dados em relação ao valor da tensão nominal da instalação.

9.2.4 Sobrecarga;

A devem ser previstos dispositivos de proteção para interromper toda corrente de sobrecarga nos condutores dos circuitos antes que esta possa provocar um aquecimento prejudicial à instalação, às ligações, aos terminais ou às vizinhanças das linhas.

9.2.5 Curto-circuito;

Devem ser previstos dispositivos de proteção para interromper toda corrente de curto-circuito nos condutores dos circuitos, de forma a evitar que os efeitos térmicos e dinâmicos da corrente prevista possam causar a danificação dos condutores e/ou de outros elementos do circuito.

9.2.6 Contatos indiretos;

O seccionamento automático da alimentação destina-se a evitar que uma tensão de contato se mantenha por um tempo que possa resultar em risco de efeito fisiológico perigoso para as pessoas (ver IEC 479-1). Esta medida de proteção requer a coordenação entre o esquema de aterramento adotado e as características dos condutores de proteção e dos dispositivos de proteção.

9.3 Dimensionamento

9.3.1 Seção do condutor neutro

n Conforme 6.2.6.2 da NBR 5410/97, o condutor neutro deve possuir, no mínimo, a mesma seção que os condutores fase nos seguintes casos:

- em circuitos monofásicos e bifásicos;
- em circuitos trifásicos, quando a seção do condutor fase for igual ou inferior a 25 mm²;
- em circuitos trifásicos, quando for prevista a presença de harmônicas.

n Conforme 6.2.6.2 da NBR 5410/97, apenas nos circuitos trifásicos, é admitida a redução do condutor neutro nos seguintes casos:

- quando não for prevista a presença de harmônicas;
- caso a máxima corrente susceptível de percorrer o neutro seja inferior à capacidade de condução de corrente correspondente à seção reduzida do condutor neutro.

9.3.2 O condutor de proteção (fio terra)

n A NBR 5410/1997 recomenda o uso de condutores de proteção (designados por PE), que, preferencialmente, deverão ser condutores isolados, cabos unipolares ou veias de cabos multipolares. A norma indica a seção mínima do condutor de proteção em função da seção dos condutores fase do circuito. Em alguns casos, admite-se o uso de um condutor com a função dupla de neutro e condutor de proteção. É o condutor PEN (PE + N), cuja seção mínima é de 10 mm², se for condutor, se for condutor isolado ou cabo unipolar, ou de 4 mm², se for uma veia de um cabo multipolar.

10 Esquemas de aterramento

Para as redes de BT, existem três tipos de esquemas de aterramento. diferem quanto ao aterramento ou não do ponto neutro da fonte de tensão, e pelo modo de conexão das massas. A escolha do esquema de aterramento depende das características da instalação e das condições e imperativos de operação.

Esquema TT - Neste tipo de esquema, o neutro da fonte é conectado a um eletrodo de aterramento distinto das massas, e todas as massas protegidas por um mesmo dispositivo de interrupção devem ser conectadas a um mesmo eletrodo de aterramento. Impõe a interrupção imediata, porque toda falta pode apresentar um risco de eletrocussão.

Esquema TN - O princípio deste esquema é que toda falta provoca um curto-circuito monofásico fase-neutro. A interrupção imediata é também imposta, e este esquema permite utilizar as proteções de sobrecorrente habituais como proteção contra as faltas. Neste tipo de esquema, o ponto neutro de BT de cada fonte é conectado diretamente à terra, e todas as massas da instalação são também conectadas à terra (e, portanto, ao neutro) por um condutor de proteção. Se o condutor de proteção (PE) é distinto do condutor neutro, o esquema é denominado TN-S, e se o condutor de proteção (PEN) e o neutro são comuns, é o esquema TN-C. Este último não é recomendado para a alimentação dos dispositivos eletrônicos, por causa da possível circulação de correntes harmônicas no condutor neutro, que é também o condutor de proteção.

Esquema IT - Neste tipo de esquema, o neutro do transformador é isolado da terra (neutro isolado) ou conectado à terra através de uma impedância de valor elevado (neutro impedante). Todas as massas da instalação são interconectadas e ligada à terra.

A primeira falta não impõe a interrupção, o que permite que a instalação continue funcionando normalmente. Entretanto, esta falta deve ser detectada e anunciada, e em seguida reparada, antes que uma segunda falta ocorra num outro condutor vivo, exigindo então o desligamento imediato. Esta regra confere ao esquema IT a melhor continuidade de alimentação.

O valor da corrente de falta fase-terra (em modo comum) depende do esquema de aterramento. Frequentemente, seu valor é baixo demais para que seja detectado e eliminado pelas proteções de sobrecorrentes convencionais (proteção térmica ou magnética de um disjuntor), como ocorre com os esquemas TT e IT. Daí a necessidade de usar os dispositivos a corrente diferencial-residual (DRs) e, no caso do sistema IT, também os DSIs (dispositivos de supervisão de isolamento).

10.1 Padronização

n Os diferentes esquemas de aterramento descritos caracterizam o método de aterramento do neutro da BT de um transformador AT/BT e o aterramento das partes metálicas expostas da instalação suprida por ele. A escolha desses métodos orienta as medidas necessárias para proteção contra os riscos de contatos indiretos.

- primeira letra - Situação da alimentação:
T = um ponto diretamente aterrado;
I = isolamento ou aterramento de um ponto através de uma impedância;
- segunda letra - Situação das massas:
T = massas aterradas, independentemente do ponto de alimentação;
N = massas ligadas diretamente ao ponto de alimentação aterrado;
- outras letras - Disposição do neutro e do condutor de proteção:
S = funções de neutro e de proteção por condutores distintos;
C = funções de neutro e de proteção em um único condutor.

T T (neutro à terra)

- massas à terra
- neutro ligado à terra

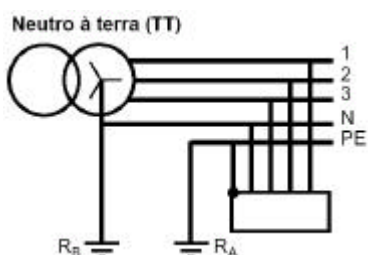


Fig. 30: esquema TT

T N (as massas são ligadas à terra através do neutro)

- massas ligadas ao neutro
- ponto neutro ligado à terra

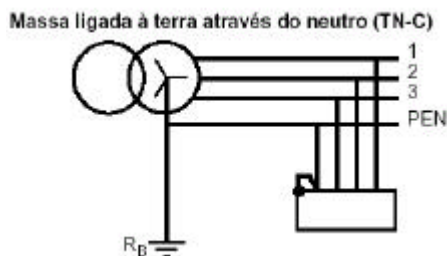


Fig. 31: esquema TN-C

Massa ligada à terra através do neutro (TN-S)

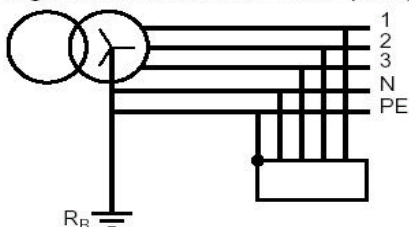


Fig. 32: esquema TN-S

■ Esquema TN-C

- O condutor neutro é também usado como condutor PEN (condutor de proteção e neutro). Este esquema não é permitido para condutores PE de secção inferior a 10mm² e para os equipamentos portáteis.

■ Esquema TN-S

- Os condutores de proteção e neutro são separados. Quando há cabo enterrado com capa de proteção de chumbo, esta é o condutor de proteção.

■ Esquema TN-C-S

- Os esquemas TN-C e TN-S podem ser usados na mesma instalação. No esquema TN-C-S, o esquema TN-C não deve nunca ser usado a jusante do sistema TNS.

I T (neutro isolado)

- massas à terra
- neutro isolado ou aterrado através de uma resistência de valor elevado

Visite nosso site: www.schneider.com.br

Para acessar esta e as outras Apostilas de Instalações Elétricas e Cardernos Técnicos:

www.schneider.com.br → Produtos e sistemas on-line → Download de arquivos (selecione a categoria)